

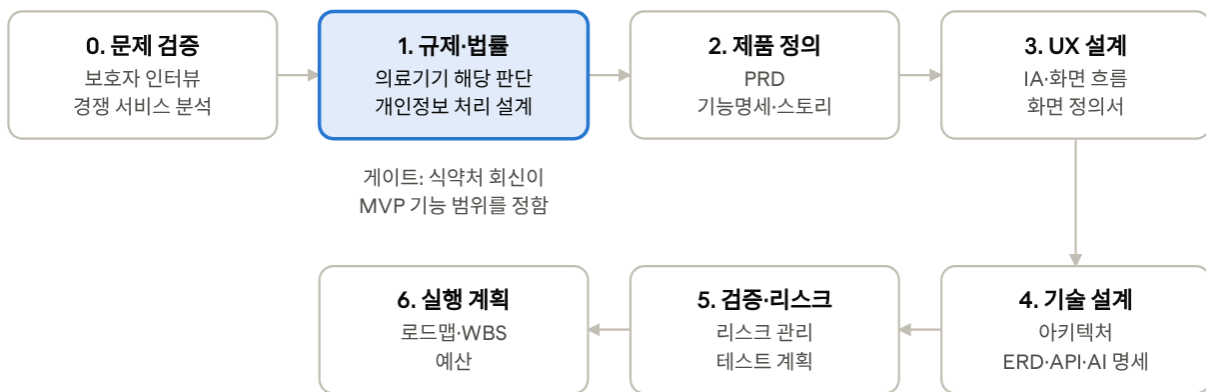
키즈덤 AI — 개발 전 기획 문서 패키지

Sep 27, 2026 · @DODO

0. 기획 단계와 필요 서류

개발 착수 전 12종의 문서가 필요하고, 그중 규제 검토서(05)와 개인정보 설계(06)를 가장 먼저 끝내야 합니다. 이 앱이 의료기기로 판단되면 MVP 기능 범위 자체가 바뀌기 때문입니다.

규제 판단이 끝나야 기능 범위와 설계가 확정된다



개발 전 기획 흐름 · 7단계, 규제 게이트 1개

0~1단계는 병행하고, 1단계 결론이 나오기 전에는 2단계 이후 문서를 '잠정'으로 둡니다. EfficientNet-B0 학습·튜닝은 이 패키지에서 제외하고, 모델이 앱에 주는 입출력 계약과 안전 규칙만 09에서 다룹니다.

#	문서	답해야 할 질문	순서
01	서비스 기획서(PRD)	누구의 어떤 문제를, 무엇으로, 어디까지 푸는가	필수
02	사용자 리서치 계획·페르소나·여정	보호자가 이 문제를 실제로 겪고, 아이 사진을 찍어 올릴 의향이 있는가	필수
03	기능 명세·유저 스토리	MVP에 무엇이 들어가고 무엇이 빠지는가	필수
04	IA·화면 흐름·화면 정의	어떤 화면이 어떤 순서로 이어지는가 (Figma 와이어 프레임의 입력)	필수
05	규제 검토서	이 앱은 의료기기인가, 웰니스 제품인가	선행 필수
06	개인정보 처리 설계	아이 사진·건강정보를 어떻게 받고, 지키고, 지우는가	선행 필수
07	시스템 아키텍처·기술 스택	어떤 구성요소가 어디서 돌아가는가	필수

#	문서	답해야 할 질문	순서
08	데이터 모델(ERD)·API 명세	어떤 데이터를 어떤 형태로 주고받는가	필수
09	AI 운영 명세	모델 출력을 앱이 어떻게 해석하고 보여주는가	필수
10	리스크 관리 계획	무엇이 잘못될 수 있고, 어떻게 막는가	필수
11	검증·테스트 계획	출시 전에 무엇을 통과해야 하는가	필수
12	로드맵·WBS·예산	언제, 누가, 얼마로 만드는가	필수

이 패키지 밖에서 따로 필요한 것: 이용약관·개인정보처리방침 원문(변호사 검토), 실제 아동 사진을 수집하는 검증 연구의 IRB 계획서, Figma 디자인 시스템, 지원사업·투자용 사업계획서.

01. 서비스 기획서 (PRD)

키즈덤 AI는 **아토피피부염 진단을 받은 0~9세 아동의 보호자**가 처방 이후 경과를 같은 조건의 사진과 증상·복약 기록으로 남기고, 재진 때 의료진에게 보여 주는 기록 앱입니다. MVP(트랙 A)는 “처방일과 지금을 같은 구도로 나란히 본다”까지이고, 병변 면적·4징후 정량화와 추세 판정(트랙 B)은 규제 회신과 데이터 이용 권한이 확인된 뒤에 더합니다.

1. 문제

- 아토피는 만성 질환인데, 처방 후 호전·악화를 판단할 객관적 기록이 보호자에게 없습니다. 판단은 기억과 포털 검색에 의존합니다.
- 2022년 아토피 진료인원 97만 명 중 9세 이하가 28%(27만 명)로 가장 많습니다 (제안서 인용, 건강보험심사평가원 통계).
- 소아청소년과는 5년간 662곳이 폐업해 진료 접근성이 떨어지고 있어, 짧은 진료 시간 안에 경과를 정확히 전달할 도구가 필요합니다.
- 기존 앱(EczemaWise, 아토맘, 아토닥)은 증상 일지 또는 단일 시점 분류에 머물고, 사진의 병변을 정량화하지 않습니다.

2. 사용자

구분	누구	원하는 것
1차 사용자	아토피 진단을 받은 0~9세 아동의 보호자	처방 후 경과를 기록해 두었다가 재진 때 정확히 전하고 싶다
2차 사용자	소아청소년과·피부과 의료진	재진 때 지난 기간 경과를 1분 안에 파악하고 싶다
비대상 (MVP)	진단 전 “이게 무슨 병인지” 궁금한 보호자	질환 판별 → 의료기기 소지가 커서 MVP에서 제외

3. 가치 제안

- 1. 사진 경과 기록 (트랙 A):** 이전 사진을 겹쳐 보며 같은 부위를 같은 구도로 찍고, 처방일과 지금을 나란히 비교합니다. 수치나 판정은 보여 주지 않습니다.
- 2. 진료용 리포트 (트랙 A):** 기간 내 사진·증상 메모·복약 기록을 한 장으로 묶어 재진 때 보여 줍니다.
- 3. 정량 기록과 추세 (트랙 B):** 병변 면적 비율과 4징후 점수(EASI 구성 요소의 언어)로 변화를 보여 주고, 악화 추세면 담당 의사와 상담을 고려하라는 문구를 표시합니다.

4. 제안서 대비 범위 조정: 두 트랙 MVP

식약처 웰니스 판단기준(2026년 2월 개정)은 “**피부 질환의 유·무 및 정도 등을 표시**”하는 소프트웨어를 **의료기기 예시**로 듭니다. 그래서 제안서의 질환 분류와 역학 정보 결합(4.5절의 템플릿 방식, 확률 재계산 없음)뿐 아니라 핵심 기능인 중증도 정량화도 의료기기로 판단될 가능성이 높습니다(05 참고).

따라서 MVP를 두 트랙으로 나눕니다.

- **트랙 A · 사진 경과 일자:** 가이드 촬영, 같은 부위 전후 비교, 증상·복약 일자, 진료용 리포트. 질환 정도를 수치나 판정으로 표시하지 않고, 분류 모델은 쓰지 않습니다. 촬영 검사는 흐림·노출·얼굴 감지 규칙만 씁니다. 비의료기기로 확정된 것은 아니어서, 해당 여부 질의에 트랙 A 화면도 포함합니다.
- **트랙 B · 정량 모듈:** 면적 비율·4징후 점수 산출과 추세 판정. 시작 조건은 두 가지입니다. ① 학습에 쓸 데이터의 이용 권한이 확인될 것. 안심존·AI-Hub 데이터로 학습한 가중치는 약관을 확인하기 전에는 앱에 넣지 않고, 기본 경로는 협력 병원 IRB 데이터로 다시 학습하는 것입니다(R-13). ② 식약처 회신에 따라 인허가 경로를 밟거나, 그 전에는 IRB 승인 연구 안에서만 돌릴 것.

질환군 분류와 역학 정보 결합은 두 트랙 모두에서 제외합니다. 모델의 분류 헤드는 트랙 B 워커 안에서 “**피부 사진이 아닌 입력 걸러내기**”에만 씁니다.

5. 범위

구분	포함
MVP 트랙 A	회원가입·법정대리인 동의, 아동 프로필, 진단·처방 입력, 가이드 촬영, 품질 검사·재촬영 요청, 같은 부위 전후 비교, 증상·복약 일지, 진료용 리포트(화면·PDF), 촬영 리마인더
MVP 트랙 B	면적 비율·4징후 산출, 추세 그래프·호전/유지/악화 판정, 악화 시 상담 고려 문구. 시작 조건은 데이터 이용 권한 확인 (규제 결론에 따라 공개 범위 결정)
이후	의료진 웹 대시보드, 병원 연동, 다아동·가족 공유
하지 않음	진단명 제시·질환 분류, 약 종류·용량 추천, 응급 판단, 성인 대상 서비스

6. 성공 지표 (MVP 파일럿, 가정값)

지표	정의	목표
기록 지속률	가입 후 14일 안에 촬영 3회 이상 한 사용자 비율	40% 이상
촬영 성공률	품질 검사를 한 번에 통과한 촬영 비율	80% 이상
비교 유용성	전후 비교 화면이 “경과 판단에 도움”이라고 답한 보호자 비율	60% 이상
리포트 활용률	재진 전 리포트를 연 사용자 비율	50% 이상
의료진 유용성	리포트를 본 의료진의 “경과 파악에 도움” 응답 비율	60% 이상

목표값은 사용자 리서치(02) 후 확정합니다. 안전 지표, 즉 악화를 호전·유지로 보여 준 비율(R-01)은 트랙 B 종단 파일럿의 악화 민감도로만 잴 수 있어 트랙 A 출시 조건에서 뺍니다(11 참고). “상담 고려 문구가 제대로 뜨는가”는 지표가 아니라 구현 테스트 항목입니다.

7. 핵심 가정과 검증 방법

가정	틀리면	검증
보호자는 주 2~3회 아이 피부를 찍을 의향이 있다	시계열이 성립하지 않음	인터뷰 + 2주 수기 촬영 테스트
스마트폰 사진에서도 면적 분할이 쓸 만하다 (DSC 하락 15%p 이내)	수치 신뢰도 붕괴	스마트폰 검증셋 (11 참고)

가정	틀리면	검증
의료진이 앱 리포트를 진료에 참고한다	2차 가치 소멸	소아과·피부과 3곳 이상 인터뷰
트랙 A(수치·판정 없는 사진 일지)는 비의료기기로 판단된다 (미확정)	인허가 필요	식약처 해당 여부 질의 (05)

8. 열린 질문

- ☐ 자문 의료진(소아청소년과 또는 피부과) 1인 이상 확보 시점
- ☐ 수익 모델: 무료 B2C 파일럿 후 병원 B2B(리포트 대시보드)인가

서비스 주체(개인 / 법인 / 병원 협력)는 열린 질문이 아니라 베타 전 게이트입니다. 아동 건강정보의 처리 주체이고, 개인 명의로 아동 피부 사진을 받는 구조는 스토어 심사와 유출 책임에서 약하기 때문입니다 (06, 11 참고).

02. 사용자 리서치 계획·페르소나·사용자 여정

개발 전 3주 동안 보호자 8~10명 인터뷰, 의료진 3~5명 인터뷰, 5~6가정 2주 촬영 다이어리로 PRD의 핵심 가정 3개(촬영 의향, 진료 활용, 리포트 형식)를 검증합니다. 이 단계에서는 아이 사진을 수집하지 않고, 촬영 횟수와 경험만 기록합니다. 사진 수집은 IRB 승인을 받은 검증 단계(11)에서 합니다.

1. 리서치 방법

방법	대상·규모	검증할 것	산출물
보호자 심층 인터뷰 (60분)	아토피 진단 받은 0~9세 자녀 보호자 8~10명	지금 경과를 어떻게 판단하는가, 사진을 이미 찍는가, 앱에 올리는 것에 거부감이 있는가	인터뷰 노트, 페르소나
촬영 다이어리 (2주)	위 보호자 중 5~6가정	주 3회 같은 부위 촬영을 실제로 지속하는가, 어디서 포기하는가	촬영 지속률, 단계별 이탈 이유
의료진 인터뷰 (30분)	소아청소년과·피부과 3~5명	재진 때 원하는 정보, EASI 사용 여부, 보호자 사진을 본 경험	리포트 요구사항 목록
경쟁 서비스 사용 분석	EczemaWise, 아토팜, 아토탉	기록 흐름, 촬영 UX, 리포트 형식, 개인정보 고지 방식	기능 비교표, 화면 캡처

모집 경로: 지역 맘카페·아토피 환우회 커뮤니티, 지인 소개. 참여 사례는 상품권 수준으로 하고, 인터뷰 녹음은 별도 동의를 받습니다.

2. 인터뷰 핵심 질문

보호자

1. 마지막으로 아이 피부가 나빠졌던 때를 이야기해 주세요. 병원에 갔지 어떻게 정했나요?
2. 약을 바른 뒤 “나아지고 있다”는 걸 무엇으로 알았나요?
3. 아이 피부 사진을 찍어 둔 적이 있나요? 그 사진을 의사에게 보여 준 적은요?
4. 재진 때 의사에게 전하지 못해 아쉬웠던 게 있나요?
5. 아이 몸 사진을 앱에 올리는 것에서 걱정되는 점은 무엇인가요?
6. (숫자 없는 비교 화면을 보여 주며) 처방일 사진과 오늘 사진을 이렇게 나란히 보면, 나아졌는지 판단할 수 있을까요? 어디서 헛갈리나요?
7. (마지막에만) 여기에 병변 면적 같은 숫자가 붙는다면 판단이나 행동이 달라질까요?

질문 6은 트랙 A가 혼자서 성립하는지를 보는 핵심 질문이라 숫자를 보여 주기 전에 묻습니다. 숫자를 먼저 보여 주면 답이 트랙 B 쪽으로 기울기 때문입니다.

의료진

1. 재진 때 지난 2주를 어떻게 파악하시나요? 가장 부족한 정보는?
2. 진료에서 EASI나 SCORAD를 실제로 쓰시나요?
3. 보호자가 가져온 사진이 도움이 됐던 적과 오히려 혼란스러웠던 적은?
4. 한 장짜리 리포트에 꼭 있어야 할 항목 3가지는?
5. 앱이 보호자에게 “악화 추세”를 알리는 것에 대해 우려되는 점은?

3. 페르소나 (리서치 전 가설, 인터뷰 후 수정)

페르소나	상황	목표	불편
지은 (36세, 맞벌이)	4세 딸, 아토피 진단 1년, 스테로이드 연고 처방 중	재진 때 지난 2주 경과를 의사에게 보여 주고 싶다	퇴근 후 밤에만 피부를 본다. 재진 때 “좀 나아진 것 같아요” 외에 할 말이 없다
민수 (41세, 자영업)	7세 아들, 악화·호전 반복, 집 근처 소아과 폐업	멀리 가는 진료인 만큼 한 번에 경과를 빠짐없이 전하고 싶다	운전 40분을 가야 해서 재내원 판단이 부담이다
박 원장 (소아청소년과)	오전 진료 60명, 재진 환자 1인당 3~5분	짧은 시간에 경과를 정확히 보고 싶다	보호자 사진은 조명·각도가 제각각이라 비교가 어렵다

4. 사용자 여정 (보호자, 현재 → 앱 개입)

단계	현재 행동	문제	트랙 A 개입	트랙 B가 더하는 것
진료·처방	진단과 연고·보습제 처방을 받음	진료 내용을 금방 잊음	진단·처방·재진일 입력, 기준 (baseline) 촬영	—
도포·관리	하루 1~2회 약을 바름	빠뜨린 날을 기억 못 함	복약 체크, 가려움·수면 메모	—
경과 관찰	눈으로 보고 가끔 사진 촬영	조명·각도가 달라 비교 불가	이전 사진을 겹쳐 찍는 가이드 촬영, 처방일·오늘 나란히 비교	면적·4징후 산출, 추세 그래프
재내원 결정	검색·커뮤니티에 물어봄	과소·과다 내원	위험 증상을 체크하면 의료진이 감수한 고정 안내 문구	악화 추세면 “상담을 고려해 보세요” 문구
재진	기억에 의존해 설명	의사가 경과를 모름	진료용 리포트(사진 타임라인, 일시 요약)	리포트에 수치 추세 추가

Figma 와이어프레임은 ‘트랙 A 개입’ 열만 입력으로 씁니다. 트랙 B 열은 별도 화면 세트로, 기능 플래그가 켜질 때만 등장합니다.

5. 리서치 종료 기준

- 보호자 8명 중 6명 이상이 “경과 판단이 어렵다”고 답하면 문제 가정 유지
- 질문 6에서 절반 이상이 숫자 없는 비교만으로 “판단에 도움이 된다”고 하면 트랙 A 단독 출시의 가치 인정. 아니면 트랙 A의 가치 제안을 리포트 중심으로 다시 잡음
- 다이어리 2주차 촬영 지속률 50% 미만이면 촬영 빈도를 주 1회로 낮추거나 촬영 동기 설계를 다시 함
- 의료진 3명 중 2명 이상이 리포트를 “보겠다”고 하면 리포트를 MVP 핵심 기능으로 유지

03. 기능 명세서·유저 스토리

MVP는 기능 17개이고, 트랙 A의 Must 12개가 출시 조건입니다. 트랙 B(정량·판정) 기능 2개는 규제 결론에 따라 공개 범위가 달라집니다.

1. 기능 목록

ID	기능	설명	트랙	우선순위
F-01	회원가입·로그인	휴대폰 본인인증으로 성인 여부 확인. 법정대리인 관계는 확인하지 못함(06 참고). 소셜 로그인은 본인 인증 후 연결	A	Must
F-02	동의 관리	필수(이용약관, 개인정보, 민감정보(건강), 아동 개인정보 법정대리인 동의)와 선택(모델 개선 활용, 연구 참여, 마케팅) 분리, 철회 가능	A	Must
F-03	아동 프로필	별칭, 출생 연도, 성별. 실명·출생 월일은 받지 않음	A	Must
F-04	진단·처방 입력	의사에게 받은 진단(아토피피부염), 진단일, 처방 약 (자유 입력), 재진일	A	Must
F-05	촬영 부위 등록	신체 도식에서 부위 선택, 아동당 최대 3부위. 얼굴·생식기 부위는 선택 불가	A	Must
F-06	가이드 촬영	프레임 오버레이, 거리·조명 안내, 이전 사진 반투명 겹침	A	Must
F-07	촬영 품질 검사	규칙 기반만: 흐림·노출 검사 + 얼굴 감지 시 폐기. “피부 사진인가”는 판정하지 않고 부위 선택·프레임 가이드로 유도. 실패 시 이유와 재촬영 요청	A	Must
F-08	전후 비교 뷰	같은 부위의 두 날짜를 슬라이더·나란히 보기로 비교	A	Must
F-09	증상·복약 일지	가려움·수면 방해(0~10), 복약 체크, 자유 메모	A	Must
F-10	진료용 리포트	기간 선택 → 사진 타임라인, 일지 요약, 복약 순응도, 진료 화면 모드·PDF 저장	A	Must
F-11	위험 증상 안내	발열·진물·급격한 번짐을 체크하면 의료진이 감수한 고정 안내 문구(진료 상담 고려) 표시. 선별(triage)로 읽힐 수 있어 해당 여부 질의에 포함	A	Must
F-12	데이터 다운로드·삭제	사진·기록 내보내기, 아동·계정 삭제 시 즉시 파기	A	Must
F-13	면적·4징후 산출	병변 면적 비율(%)과 홍반·구진·찰상·태선화(각 0~3), 분할 오버레이	B	Must(B)
F-14	추세 판정·상담 고려 문구	baseline 대비 호전·유지·악화 표시, 악화면 “담당 의사와 상담을 고려해 보세요” 문구	B	Must(B)

ID	기능	설명	트랙	우선순위
F-15	촬영 리마인더	요일·시간 지정 푸시 알림	A	Should
F-16	공지·FAQ·고지	비진단 고지, 촬영 가이드, 문의	A	Should
F-17	관리자 콘솔	문의·동의 이력·장애 조회, 사진 열람 권한 없음	A	Should

2. 핵심 유저 스토리와 인수 조건

1. 보호자로서 처방일에 기준 사진을 남기고 싶다. 나중에 비교할 수 있도록. (F-04, F-06)

- 진단·처방을 입력하면 첫 촬영이 그 시점의 baseline으로 지정된다.
- baseline은 보호자가 다른 날짜 사진으로 바꿀 수 있다.

2. 보호자로서 매번 비슷한 조건으로 찍고 싶다. 사진끼리 비교가 되도록. (F-06, F-07)

- 두 번째 촬영부터 이전 사진이 반투명으로 겹쳐 보인다.
- 품질 검사 실패 시 “너무 어두워요”처럼 이유 1개와 해결 방법이 3초 안에 나온다.
- 실패한 사진은 서버에 저장하지 않는다.

3. 보호자로서 지금이 처방일보다 나은지 한눈에 보고 싶다. (F-08, 트랙 B면 F-13·F-14)

- 트랙 A: 부위별 baseline과 최근 사진이 나란히 나온다.
- 트랙 B: 면적·4징후 추세와 판정 문장이 나오고, 판정 옆에 “의학적 진단이 아닙니다”가 항상 보인다.
- 신뢰도 낮은 결과는 수치 대신 재촬영을 요청한다.

4. 보호자로서 재진 때 의사에게 경과를 1분 안에 보여주고 싶다. (F-10)

- 기간을 고르면 한 화면(PDF 1~2쪽)에 사진 타임라인, 일지 요약, 복약 순응도가 나온다.
- PDF에는 아동 별칭만 들어가고 실명·연락처는 들어가지 않는다.

5. 보호자로서 언제든지 아이 사진을 지울 수 있어야 한다. (F-12)

- 사진 단건·아동 단위·계정 단위 삭제가 가능하다.
- 삭제 요청 후 원본과 파생물(썸네일, 마스크)이 스토리지에서 즉시 삭제되고, 백업은 고지한 기간 안에 파기된다.

6. 보호자로서 위험 신호가 있으면 바로 알고 싶다. (F-11)

- 일지에 “발열”, “진물·고름”을 체크하면 AI 분석과 관계없이 의료진이 감수한 고정 안내(진료 상담 고려)가 나온다.

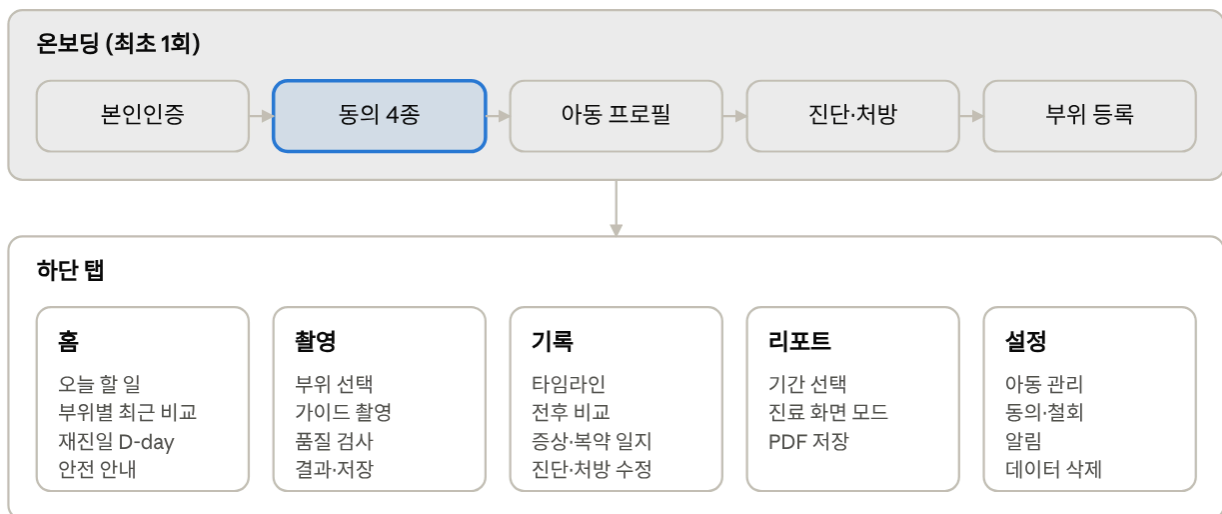
3. 비기능 요구사항

항목	기준
응답 시간	품질 검사 3초 이내(온디바이스), 서버 분석(트랙 B)은 목표 p95 10초, CPU·GPU 부하 테스트로 측정한 뒤 확정 (미검증 가정)
보안	전송 TLS 1.2 이상, 사진·건강정보 저장 암호화, 사진 URL은 만료되는 서명 URL
개인정보	사진 업로드 전 EXIF·GPS 제거, 기기 갤러리에 자동 저장하지 않음
추적성	모든 분석 결과에 모델 버전·임계값 버전 기록
지원 환경	iOS·Android 최근 3개 메이저 버전 (확정 필요)
접근성	글자 크기 확대 대응, 색만으로 추세를 구분하지 않음

04. 정보구조(IA)·화면 흐름·화면 정의서

앱은 최초 1회 온보딩 5단계와 하단 탭 5개(홈·촬영·기록·리포트·설정), 화면 21개로 구성합니다. 동의 단계가 빠지면 어떤 기록도 저장하지 않습니다.

첫 실행은 온보딩 5단계, 이후는 탭 5개로 움직인다



정보구조 · 온보딩 5단계 + 하단 탭 5개

핵심 동선은 “홈 → 촬영 → 품질 검사 → 저장 → 전후 비교”이며, 탭 3번 이내로 끝나야 합니다.

1. 화면 정의

ID	화면	주요 요소	기능	예외·빈 상태
S-01	소개	서비스 가치 3장, “진단하지 않는 기록 도구” 고지	F-16	—
S-02	본인인증	휴대폰 인증, 만 19세 미만 시 가입 제한	F-01	인증 실패 재시도
S-03	동의	필수 4종·선택 3종 개별 체크, 전문 보기	F-02	필수 미동의 시 진행 불가
S-04	아동 프로필	별칭, 출생 연도, 성별	F-03	만 10세 이상 입력 시 대상 외 안내
S-05	진단·처방 입력	진단 확인 체크, 진단일, 약, 재진 일	F-04	“아직 진단 전” 선택 시 진료를 먼저 받도록 안내 + 가입은 보류
S-06	부위 등록	신체 도식(앞·뒤), 최대 3부위	F-05	얼굴·생식기 비활성
S-10	홈	오늘 촬영 할 부위, 부위별 최근 비교 카드, 재진 D-day	F-08, F-15	기록 0건: baseline 촬영 유도
S-20	부위 선택	등록한 부위 목록, 마지막 촬영일	F-05	—
S-21	가이드 촬영	카메라, 프레임, 이전 사진 겹침, 조명 표시	F-06	카메라 권한 거부 안내
S-22	품질 검사	통과/실패, 실패 이유 1개와 해결 방법	F-07	3회 연속 실패 시 촬영 팁 화면
S-23	결과·저장	A: 저장 완료 + 전후 비교 / B: 면적·4징후·오버레이·추세 문장	F-08, F-13, F-14	신뢰도 낮음 → 재촬영 요청
S-30	타임라인	날짜별 사진·일지·복약	F-09	—
S-31	전후 비교	두 날짜 선택, 슬라이더·나란히	F-08	사진 1장뿐이면 비활성
S-32	일지 입력	가려움·수면 0~10, 복약 체크, 위험 증상 체크, 메모	F-09, F-11	위험 증상 체크 시 S-60
S-33	진단·처방 수정	새 처방 추가 시 baseline 재설정 여부 물음	F-04	—
S-40	리포트 생성	기간(기본: 직전 진료일~오늘), 포함 부위	F-10	기록 2건 미만 안내

ID	화면	주요 요소	기능	예외·빈 상태
S-41	진료 화면 모드	가로 화면, 큰 글씨, 사진 타임라인 + 요약	F-10	—
S-50	설정	아동 관리, 알림, 고지·문의	F-15, F-16	—
S-51	동의 관리	항목별 동의 상태·일시, 철회	F-02	필수 철회 시 탈퇴 절차 안내
S-52	데이터 삭제	사진·아동·계정 단위 삭제, 내보내기	F-12	재확인 단계 1회
S-60	안전 안내 (모달)	진료 상담을 고려할 증상 안내(의료진 감수 고정 문구), 가까운 의료기관 찾기 링크	F-11	—

2. 문구 원칙 (UX 라이팅)

- 판정은 “추세”로만 말합니다(트랙 B): “처방일보다 병변 면적이 줄었어요” (O) / “아토피가 나았어요” (X).
- 안내는 행동 제안으로 끝냅니다: “담당 의사와 상담을 고려해 보세요”. “병원에 가세요”, “안 가도 됩니다”는 쓰지 않습니다.
- 화면 문구뿐 아니라 기능명·지표·코드·문서에서도 “권고” 대신 “상담 고려 문구”라고 씁니다. 식약처는 사용 목적을 화면 문구로 봅니다.
- 약 이름·용량·중단 여부는 어떤 화면에서도 제안하지 않습니다.
- 색은 보조 수단이고, 추세는 항상 글자로도 씁니다.

다음 단계: 이 표를 입력으로 Figma 로파이 와이어프레임 → 보호자 5명 클릭 테스트 → 하이파이 디자인 순으로 진행합니다.

05. 규제 검토서 (의료기기 해당 여부)

결론: 병변 면적·4징후 점수 표시와 호전·악화 판정(트랙 B)은 의료기기로 판단될 가능성이 높습니다. 트랙 A(수치 없는 사진 일지)도 ‘해당 없음’이 확정된 것이 아닙니다. 진단받은 아동의 사진 일지이고 위험 증상 안내(F-11)는 선별(triage)로 읽힐 수 있어, 두 트랙의 화면을 모두 넣어 식약처에 해당 여부 검토를 신청합니다(지침상 10일 이내 통보). 이 문서는 공개 지침을 읽고 정리한 것이며 법률 자문이 아닙니다.

1. 판단 기준

식약처 「의료기기와 개인용 건강관리(웰니스) 제품 판단기준」 (지침서-0091-03, 2026년 2월 개정)은 ‘사용목적’과 ‘위해도’로 판단합니다. 우리 앱에 직접 맞는 예시는 두 가지입니다.

- 웰니스: 얼굴 영상으로 “피부 상태(건성, 지성 등)를 측정하고 피부 관리방법 추천”

- 의료기기: “피부 질환의 유·무 및 정도 등을 표시하고, 필요한 치료방법 제공”

또 만성질환자 자가관리를 웰니스로 인정하는 범위는 “건강한 생활방식이 건강 결과에 중요하다는 것이 논문으로 인정된” 질환(고혈압, 2형 당뇨 등)으로 제한되어, 아토피피부염이 포함되는지는 질의로 확인해야 합니다.

2. 기능별 예상 판단

기능	쟁점	예상	대응
질환·질환군 분류 (제안서)	질병의 유무 판별	의료기기	MVP 제외
질병관리청 발생현황 결합 (제안서 4.5)	감염성 질환군으로 분류된 경우에만 지역·시기 신고 건수를 규칙 기반 템플릿 안내 문구에 덧붙임. 확률을 다시 계산하지 않음	분류 결과를 전제로 하므로 분류와 함께 판단됨	MVP 제외 (분류를 빼면 함께 빠짐)
면적 비율·4징후 점수 표시 (F-13)	“질환의 정도 표시” 예시와 같은 유형	의료기기 가능성 높음	질의 후 결정
추세 판정·상담 고려 문구 (F-14)	치료 반응 평가	의료기기 가능성 높음	질의 후 결정
사진 일지·전후 비교 (F-06, F-08)	수치·판정 없는 기록이지만 대상이 진단받은 질환	미확정	질의에 화면 포함
위험 증상 안내 (F-11)	고정 문구지만 증상별로 진료를 안내해 선별로 읽힐 수 있음	미확정	질의에 포함. 의료기기로 보면 F-11은 “증상이 있으면 담당 의사에게 문의하세요” 일반 안내로 낮춤
촬영 품질 검사 (F-07)	흐림·노출·얼굴 감지 규칙만, 의학적 판단 없음	비의료기기 가능성 높음	—
증상·복약 일지, 리포트 (F-09, F-10)	사용자 입력 기록의 정리	비의료기기 가능성 높음	리포트에 자동 해석 문장 넣지 않기

제안서 5장은 이 결합을 베이스 사후확률 보정으로 확장하는 구상을 설명하지만, 4.5절의 실제 동작은 템플릿 결합입니다. 질의서에는 구현된 동작만 씁니다.

3. 경로 선택지

경로	언제	해야 할 일
① 웰니스형 출시 (트랙 A)	트랙 A 기능에 ‘해당 없음’ 회신	일반 앱으로 출시. 광고·앱스토어 문구에서 진단·치료 표현 금지
② 디지털의료기기 인허가 (트랙 B)	의료기기로 판단되고 정량 기능을 출시하려는 경우	등급 확인, 품질관리(GMP) 체계, 소프트웨어 검증·밸리데이션, 사이버보안, 임상적 성능 근거. 디지털의료기기소프트웨어·AI 허가심사 가이드라인(2025.5 제·개정) 기준. 기간·비용은 등급과 임상 필요 여부에 따라 크게 달라 규제 컨설팅으로 산정
③ 연구용 운영 (트랙 B)	인허가 전 근거를 쌓을 때	협력 의료기관 IRB 승인 아래 비판매 연구로 운영. 연구 설계가 임상시험 계획 승인 대상인지 별도 확인

추천 순서: 해당 여부 질의 제출 → 트랙 A 개발·파일럿 → 회신에 따라 ① 출시와 ③ 연구를 병행 → 근거가 쌓이면 ② 검토.

4. 해당 여부 질의 준비물

지침은 「의료기기 허가·신고·심사 등에 관한 규정」 제60조에 따라 사용 목적, 모양·구조·성능·사용방법, 작용원리 자료를 제출하면 10일 이내에 통보한다고 적고 있습니다.

- ☐ 사용 목적 문안 (트랙 A·B 각각, 아래 초안)
- ☐ 화면 흐름과 주요 화면 시안 (04)
- ☐ 알고리즘 입출력과 표시 문구 예시 (09)
- ☐ 비진단 고지·보수적 안내 설계 설명 (10)

사용 목적 초안

- 트랙 A: “의사에게 아토피피부염 진단을 받은 아동의 보호자가 피부 사진과 증상·복약 기록을 날짜별로 보관하고 진료 시 의료진에게 보여주기 위한 기록용 소프트웨어. 질환의 유무·정도를 판단하거나 표시하지 않으며, 보호자가 발열 등 증상을 기록하면 의료진이 감수한 고정 안내 문구를 보여줌.”
- 트랙 B: “아토피피부염으로 진단된 아동의 피부 사진에서 병변 면적 비율과 홍반·구진·찰상·태선화 정도를 추정하여, 보호자와 의료진의 경과 관찰을 보조하는 소프트웨어.”

5. 표현 가이드 (앱·광고·스토어 공통)

쓰지 않음	대신 씀
진단, 판별, AI 의사	기록, 비교, 진료 준비
치료 효과 평가, 아토피 개선	사진 변화 확인
진료 권고, 병원에 가세요	담당 의사와 상담을 고려해 보세요
병원 안 가도 됩니다, 처방을 유지하세요	(표현 자체를 쓰지 않음)
약을 줄이세요/늘리세요	담당 의사와 상담하세요

같은 원칙을 기능명·지표·리스크 문서에도 적용합니다. 제안서 4.5절의 호전 템플릿(“현재 처방을 유지하며 관찰하셔도 됩니다”)도 이 기준으로 고쳐 씁니다.

6. 함께 확인할 법·정책

- 의료법: 앱 안에서 의료진이 환자에게 직접 진료 의견을 주는 기능은 비대면 진료 규정 적용 대상이 될 수 있어 MVP에서 제외합니다.
- 앱스토어: Google Play·App Store의 건강·의료 앱 심사 정책(건강정보 처리 고지, 의료 주장 근거)을 출시 전 검토합니다.

출처: [의료기기와 개인용 건강관리\(웰니스\) 제품 판단기준, 2026년 2월](#) · [히트뉴스, 의료기기 vs 웰니스 구분은 위해도가 기준](#) · [법무법인 세종, 디지털의료기기 가이드라인 6종 제·개정](#)

06. 개인정보 처리 설계

아이 피부 사진과 진단·증상 기록은 만 14세 미만 아동의 개인정보이자 건강에 관한 민감정보입니다. 그래서 법정대리인 동의(개인정보 보호법 제22조의2)와 민감정보 별도 동의(제23조)를 모두 받고, 최소 수집·얼굴 배제·즉시 파기를 기본값으로 설계합니다. 동의서·처리방침 원문은 이 설계를 바탕으로 변호사 검토를 받아 확정합니다.

1. 수집 항목

대상	항목	목적	구분	보유
보호자	본인인증 결과(CI), 휴대폰 번호, 성인 여부	계정, 중복가입 방지, 법정대리인 동의 확인	필수	탈퇴 시
아동	별칭, 출생 연도, 성별	연령대 표시, 리포트	필수	아동 삭제·탈퇴 시

대상	항목	목적	구분	보유
아동 (민감)	진단명·진단일, 처방 약, 증상·복약 기록, 피부 사진, 분석 결과	경과 기록·비교·리포트	필수 (별도 동의)	사진 단건 삭제 시 즉시, 그 외 아동 삭제·탈퇴 시
자동 수집	앱 버전, OS, 오류 로그, 푸시 토큰	장애 대응, 알림	필수	수집 후 1년 (가정)
선택	가명처리한 사진·점수	모델 개선	선택 동의	동의 철회 시 이후 학습에서 제외

받지 않는 것: 아동 실명·출생 월일·주민번호, 위치, 얼굴·생식기 부위 사진, 진료 병원명(선택 메모 외).

2. 동의 설계

동의	구분	비고
서비스 이용약관	필수	비진단 도구임을 약관에 명시
개인정보 수집·이용	필수	항목·목적·보유기간·거부 시 불이익 고지
민감정보(건강) 처리	필수, 별도 체크	다른 동의와 묶지 않음
아동 개인정보 법정대리인 동의	필수	“본인은 아동의 법정대리인이며 아동의 개인정보 처리에 동의합니다” + 본인인증(성인 여부만 확인됨)
모델 개선 활용	선택	거부해도 모든 기능 사용 가능
연구 참여	선택	IRB 승인 연구별 연구동의서 별도
마케팅 알림	선택	—

동의 이력(항목, 버전, 일시, 철회 일시)은 별도 테이블에 보관하고, 약관 버전이 바뀌면 재동의를 받습니다.

확인 공백: 본인인증은 가입자가 성인임을 확인할 뿐, 등록된 아동의 법정대리인인지는 확인하지 못합니다. 가족관계 증명까지 받을지, “자기 확인 문구 + 허위 등록 신고 시 삭제”로 충분한지를 법률 검토 전에 팀이 안을 정하고 검토를 받습니다(R-09).

출생 연도만 받는 이유: 출생 연월은 피부 사진·진단명·지역 커뮤니티 모집 경로와 겹치면 재식별 단서가 됩니다. 수집 목적이 연령대 표시라면 연 단위로 충분합니다.

3. 사진 처리 원칙

1. 촬영은 앱 내 카메라로만 하고 기기 갤러리에 저장하지 않습니다.

2. 온디바이스 품질 검사에서 얼굴이 감지되거나 품질이 실패하면 업로드하지 않고 버립니다.
3. 업로드 전 EXIF·GPS 메타데이터를 제거합니다.
4. 서버에서는 암호화 저장하고, 조회는 5분 후 만료되는 서명 URL로만 합니다.
5. 운영자·관리자 계정은 사진을 열람할 수 없습니다. 장애 대응에 사진이 필요하다면 보호자가 단건으로 공유를 허용합니다.

4. 위탁·국외이전

수탁자(예시)	업무	확인할 것
클라우드 (국내 리전)	서버·스토리지	리전을 국내로 고정해 국외이전 회피
본인인증 업체	휴대폰 본인확인	위탁 고지
푸시 알림 (FCM·APNs)	알림 발송	알림 본문에 건강정보·아동 별칭을 넣지 않음. 국외이전 고지 필요 여부 법률 검토
오류 분석 도구	크래시 로그	로그에 사진·건강정보가 실리지 않도록 마스킹

5. 안전조치

- 암호화: 전송 TLS 1.2 이상, 민감정보·사진 저장 시 암호화, 키는 클라우드 KMS로 관리
- 접근 통제: 역할별 최소 권한, 관리자 2단계 인증, 접속 기록 보관·정기 점검
- 환경 분리: 운영 데이터를 개발·테스트 환경에 복사하지 않음. 테스트는 공개 데이터·합성 데이터만 사용
- 내부관리계획 수립, 개인정보 보호책임자 지정

6. 정보주체 권리 기능

열람(기록 보기), 정정(기록 수정), 삭제(F-12), 처리 중지·동의 철회(S-51), 내보내기를 모두 앱 안에서 직접 처리합니다.

7. 후속 산출물 (변호사 검토)

법률 검토 전에 팀이 먼저 확정할 것

- ☐ 개인정보 처리 주체 (법인 설립 또는 협력 기관). 처리방침·위탁 계약의 명목이 여기서 정해짐
- ☐ 법정대리인 확인 수준 (위 ‘확인 공백’)
- ☐ 트랙 A 해당 여부 질의 결과 (05). 회신에 따라 약관의 서비스 설명과 처리 목적이 달라짐

그다음 변호사 검토로 확정할 것

- ☐ 개인정보 처리방침

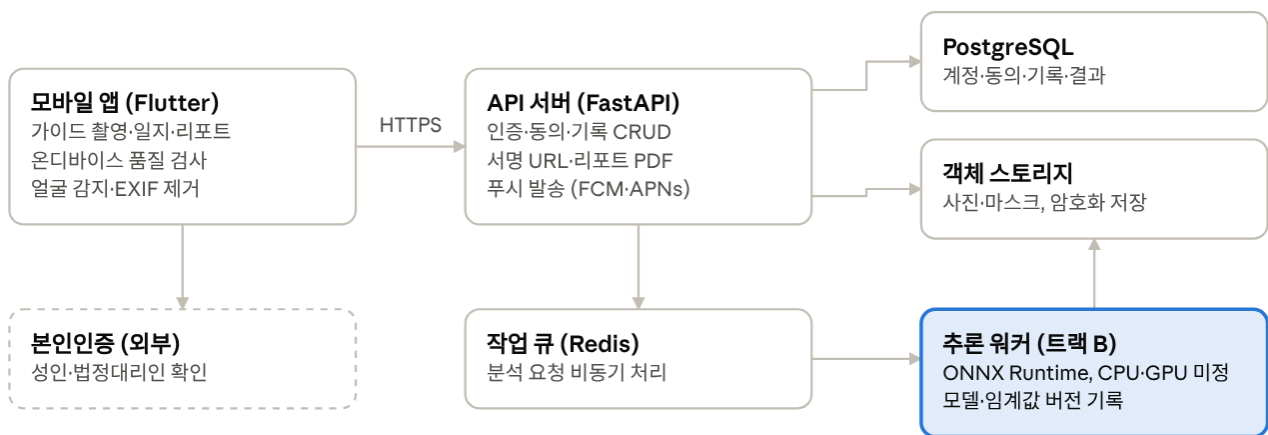
- ☐ 동의서 문안 4종 + 선택 3종
- ☐ 이용약관 (비진단 고지 포함)
- ☐ 내부관리계획, 위탁 계약서

출처: [김·장 법률사무소](#), [아동·청소년 개인정보보호 가이드라인 발표](#) · [개인정보포털](#), [법정대리인 동의확인 의무](#)

07. 시스템 아키텍처·기술 스택

Flutter 앱 + FastAPI 서버 + PostgreSQL + 암호화 객체 스토리지 + 별도 추론 워커를 국내 리전 클라우드에 Docker로 올리는 구성을 제안합니다. 트랙 A는 추론 워커 없이 동작하고, 트랙 B는 워커만 켜면 되도록 분리합니다.

사진은 앱에서 걸러내고, 분석은 별도 워커가 비동기로 한다



시스템 구성 · 앱, API, 큐, 추론 워커, DB, 스토리지

앱은 품질 검사·얼굴 감지를 통과한 사진만 API로 보내고, API는 트랙 B일 때만 분석 작업을 큐에 넣습니다. 워커는 스토리지에서 사진을 읽고 마스크를 저장한 뒤 결과를 DB에 기록합니다.

1. 기술 스택

영역	선택	이유
모바일	Flutter	iOS·Android 동시 출시, 카메라 제어·오버레이 구현 용이
온디바이스 검사	규칙 기반(흐림: Laplacian 분산, 노출: 히스토그램) + ML Kit 얼굴 감지	서버 전송 전에 걸러 개인정보 노출·비용 감소
API	Python FastAPI	추론 코드와 언어 통일, 기존 프로젝트 경험

영역	선택	이유
DB	PostgreSQL (관리형)	동의 이력·시계열 기록의 관계형 구조, 자동 백업
스토리지	S3 호환 객체 스토리지 + KMS 암호화	서명 URL, 수명주기 삭제 정책
큐·워커	Redis + Celery (또는 RQ)	분석을 비동기로 분리, 재시도
추론 런타임	ONNX Runtime (CPU·GPU 미정)	1024px 분할의 CPU 지연은 미측정. 부하 테스트(11)에서 p95가 목표를 넘으면 GPU 인스턴스를 기본값으로. 트랙 A의 “촬영 → 비교” 동선은 추론을 거치지 않아 영향 없음
리포트	서버 측 HTML→PDF (WeasyPrint)	한글 폰트·레이아웃 고정
배포	Docker + 관리형 컨테이너 서비스, GitHub Actions CI/CD	재현성, 환경 분리(dev/stg/prod)
모니터링	오류 추적(개인정보 마스킹), 메트릭·알람	장애·모델 드리프트 감지
클라우드	국내 리전 (AWS 서울, NCP 등)	국외이전 회피. 공공·의료기관 연계 시 보안 인증 요건 확인

2. 환경과 배포 원칙

- dev·stg·prod 3개 환경, prod 데이터는 다른 환경으로 복사하지 않음
- 모델은 버전 태그(예: `seg-v1.2.0`)로 배포하고, 워커 이미지와 모델 파일을 함께 고정
- 스키마 변경은 마이그레이션(Alembic)으로만 반영
- 관리자 콘솔은 내부망·IP 제한 + 2단계 인증, 사진 조회 API는 관리자 역할에서 차단

08. 데이터 모델(ERD)·API 명세 초안

테이블 11개, REST API 20개로 MVP 전체를 덮습니다. 모든 건강정보는 “보호자 → 아동 → 진료 에피소드·부위 → 촬영” 아래에 달려 있어, 아동이나 계정을 지우면 하위 데이터가 함께 지워집니다.

1. 엔티티

테이블	부모	주요 컬럼	비고
guardian	—	id, ci_hash, phone_enc, adult_verified_at, created_at, deleted_at	CI는 해시로만 저장

테이블	부모	주요 컬럼	비고
consent	guardian	id, type, version, agreed_at, withdrawn_at	이력 누적, 수정·삭제 없음
child	guardian	id, nickname, birth_year, sex, created_at	실명 없음
episode	child	id, diagnosis, diagnosed_on, prescription_text_enc, next_visit_on, baseline_capture_id	진단·처방 1회 = 1건
body_site	child	id, region_code, side, label	얼굴·생식기 코드 없음
capture	body_site, episode	id, taken_at, storage_key, quality_status, quality_reasons, deleted_at	실패 사진은 행도 만들지 않음
analysis (B)	capture	id, model_version, threshold_version, lesion_area_ratio, erythema, papulation, excoriation, lichenification, confidence, status, mask_key	4징후 0~3 정수
trend (B)	episode, body_site	id, capture_id, baseline_capture_id, area_delta, sign_delta, verdict, rule_version	verdict: improving / stable / worsening / insufficient
diary_entry	child	id, date, itch, sleep_loss, med_applied, red_flags, memo_enc	itch·sleep_loss 0~10
report	child	id, period_start, period_end, pdf_key, created_at, expires_at	PDF는 7일 후 자동 삭제 (재생성 가능)
audit_log	—	id, actor, action, target, at	개인정보 접근·변경 기록

2. API 목록 (/v1 , JWT 인증)

메서드	경로	설명	기능
POST	/auth/verify	본인인증 결과 검증 → 토큰 발급	F-01
GET	/consents	동의 현황	F-02

메서드	경로	설명	기능
POST	/consents	동의 등록 (type, version)	F-02
DELETE	/consents/{type}	동의 철회	F-02
POST	/children	아동 등록	F-03
PATCH / DELETE	/children/{id}	수정·삭제 (하위 데이터 연쇄 삭제)	F-03, F-12
POST	/children/{id}/episodes	진단·처방 등록	F-04
PATCH	/episodes/{id}	처방 수정, baseline 변경	F-04
POST	/children/{id}/sites	촬영 부위 등록 (최대 3)	F-05
POST	/sites/{id}/captures	사진 업로드(multipart) → 서버 품질 재검사 → (B) 분석 작업 등록	F-06, F-07
GET	/sites/{id}/captures	기간별 촬영 목록 + 서명 URL	F-08
DELETE	/captures/{id}	사진·마스크·분석 삭제	F-12
GET	/captures/{id}/analysis	(B) 분석 상태·결과	F-13
GET	/sites/{id}/trend	(B) baseline 대비 추세	F-14
POST	/children/{id}/diary	일지 작성 (red_flags 있으면 응답에 안전 안내 플래그)	F-09, F-11
GET	/children/{id}/diary	기간별 일지	F-09
POST	/children/{id}/reports	리포트 생성 (기간, 부위)	F-10
GET	/reports/{id}	리포트 조회·PDF 서명 URL	F-10
GET	/me/export	내 데이터 내보내기 (ZIP)	F-12
DELETE	/me	탈퇴 및 전체 파기	F-12

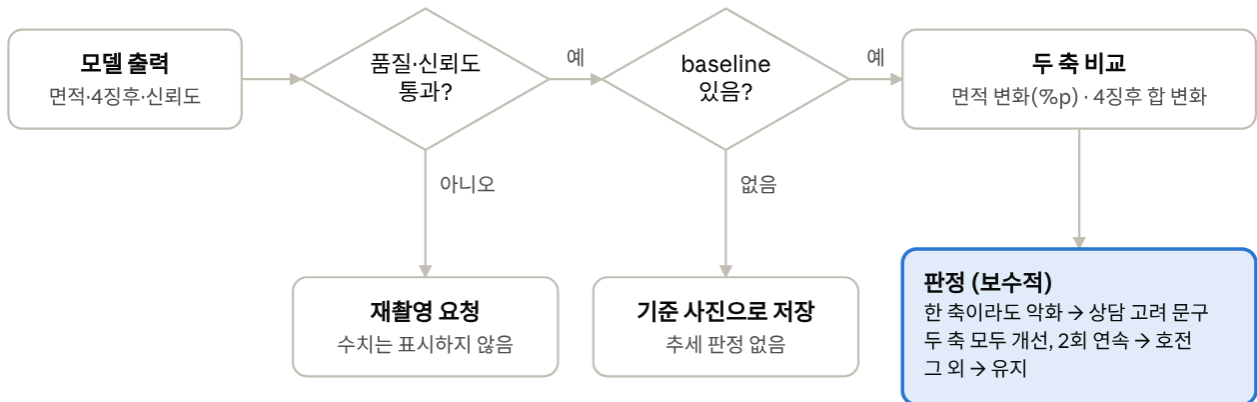
3. 규칙

- 모든 조회는 토큰의 guardian_id로 소유권을 검사합니다. 다른 보호자의 아동 id로 접근하면 404를 돌려 존재 여부도 숨깁니다.
- 필수 동의가 철회된 계정은 기록 생성 API가 403을 반환합니다.
- 트랙 B API는 서버 기능 플래그(quant_enabled)로 켜고 끕니다. 플래그가 꺼지면 analysis·trend는 생성되지 않습니다.
- 시간은 UTC로 저장하고 앱에서 KST로 표시합니다.

09. AI 운영 명세 (모델링 제외)

이 문서는 모델 내부가 아니라 **모델과 앱 사이의 계약**을 정합니다: 무엇을 받고, 무엇을 돌려주고, 앱이 그걸 어떻게 판정·표시하는가. 원칙은 “애매하면 수치 대신 재촬영, 한 축이라도 나빠지면 악화”입니다. 전부 트랙 B의 내용이며, 트랙 A에는 모델이 없습니다. 여기 들어갈 가중치는 데이터 이용 권한이 확인된 데이터로 학습한 것이어야 합니다(R-13).

애매하면 재촬영, 한 축이라도 나빠지면 악화로 본다



추세 판정 흐름 · 게이트 2개, 판정 3종

호전에만 2회 연속 조건을 둔 것은 비대칭 설계입니다. 악화 경고는 빨리, 호전 안심은 늦게 주어 과소경고를 줄입니다.

1. 입출력 계약

입력: 품질 검사를 통과한 RGB 사진 1장(긴 변 최대 1024px로 리사이즈), 부위 코드. 출력(워커 → DB):

```

{
  "capture_id": "c_01J...",
  "model_version": "seg-v1.2.0",
  "status": "ok",
  "skin_pixel_ratio": 0.46,
  "lesion_area_ratio": 0.124,
  "signs": {"erythema": 2, "papulation": 1, "excoriation": 1,
  "lichenification": 0},
  "confidence": {"segmentation": 0.82, "signs": 0.71},
  "mask_key": "masks/c_01J....png"
}
  
```

- `lesion_area_ratio` = 병변 픽셀 ÷ (피부 + 병변 픽셀). 제안서 정의와 같습니다.
- `status` 는 `ok` / `low_confidence` / `not_skin` / `error` 중 하나이고, `ok` 가 아니면 수치를 화면에 내보내지 않습니다.

- 모델 학습·구조(EfficientNet-B0 공유 인코더 + 3갈래 헤드)는 별도 문서에서 다룹니다.

2. 판정 파라미터 (잠정값)

파라미터	잠정값	확정 방법
분할 신뢰도 하한	0.70	스마트폰 검증셋에서 오류가 커지는 지점
피부 영역 최소 비율	사진의 20%	품질 검사 로그 분포
면적 악화 기준	+3%p 이상	같은 날 반복 촬영 변동폭의 2배 이상 (11 참고)
면적 호전 기준	-3%p 이하	위와 동일
4징후 합 악화 기준	+2점 이상 (0~12점 척도)	의료진 채점 대비 변동폭, ROC 분석
호전 연속 조건	2회	파일럿 후 의료진 자문

모든 파라미터는 `rule_version` 으로 묶어 배포하고, 판정 결과마다 그 버전을 저장합니다.

3. 표시 규칙

- 면적은 소수점 없이 정수 %로 보여 줍니다. 자릿수가 정밀도를 과장하지 않도록.
- 추세 문장 옆에는 항상 “의학적 진단이 아닙니다”와 비교한 두 사진을 함께 보여 줍니다.
- 판정이 `insufficient` (baseline 없음, 부위 불일치)이면 판정 문장 대신 다음 할 일을 안내합니다.

4. 안전 규칙 (모델보다 우선)

1. 일지의 위험 증상(발열, 진물·고름, 급격한 번짐)이 체크되면 모델 판정과 관계없이 의료진이 감수한 상담 고려 문구를 띄웁니다.
2. 모델이 “호전”이어도 보호자 입력 가려움이 baseline보다 3점 이상 높으면 “유지”로 낮춰 표시합니다.
3. 약·용량·중단에 대한 문장은 생성하지 않습니다.

5. 버전 관리와 모니터링

지표	보는 이유	알람 예시
재촬영 요청률	스마트폰 도메인 갭의 체감 지표	주간 30% 초과
신뢰도 분포	입력 분포 변화(드리프트)	중앙값이 기준 대비 0.1 하락
악화 판정 비율	임계값 이상 여부	전주 대비 2배
부위·연령대별 재촬영률	특정 집단 성능 저하	평균 대비 1.5배

모델·임계값을 바꾸면 이전 결과는 다시 계산하지 않고, 화면에 “분석 방식이 바뀜” 표시를 남겨 서로 다른 버전 결과를 직접 비교하지 않게 합니다.

10. 리스크 관리 계획

트랙 B의 가장 큰 위험은 R-01 실제로는 악화인데 호전·유지로 보여 진료가 늦어지는 것이고, R-13 학습 데이터의 이용 권한은 위험이라기보다 트랙 B의 시작 조건입니다. 트랙 A의 가장 큰 위험은 R-14(트랙 A도 의료기기로 볼 수 있음)입니다. 트랙 B를 의료기기로 진행하면 이 표를 ISO 14971 형식의 위험관리 파일로 확장합니다.

ID	위험	심각도	가능성	대응	담당 문서
R-01	(B) 과소경고: 악화를 호전·유지로 표시해 진료 지연	높음	중간	한 축이라도 악화면 악화, 위험 증상 우선 규칙, 재진일 알림, “진단 아님” 고지. 측정은 종단 파일럿의 악화 민감도로만 가능	09, 11
R-02	(B) 과잉경고: 불필요한 내원·불안	중간	중간	임계값을 측정 변동폭의 2배 이상으로, “상담을 고려” 문구	09, 11
R-03	(B) 스마트폰 사진에서 분할 성능 하락 (병원 촬영 데이터와의 도메인 갭)	높음	높음	저품질 증강, 가이드 촬영, 재촬영 요청, 스마트폰 검증셋	09, 11
R-04	조명·각도 차이가 만드는 가짜 변화 (A는 눈으로, B는 수치로)	중간	높음	이전 사진 겹침, 품질 검사, 호전 2회 연속 조건	03, 09
R-05	(B) 피부톤·연령별 성능 편차 (학습 데이터에 피부톤 라벨 없음)	중간	중간	검증셋에 연령·부위 포함, 집단별 재촬영률 모니터링	09, 11
R-06	보호자가 앱 표시를 진단으로 오해해 약을 임의 조절	높음	중간	문구 원칙, 약 관련 문장 금지, 온보딩 고지 확인	04, 05
R-07	(B) 정량 기능이 의료기기로 판단되어 출시 불가	높음	높음	두 트랙 구조, 해당 여부 질의 선행, 기능 플래그	05, 08
R-08	아동 사진·건강정보 유출	높음	낮음	암호화, 관리자 열람 차단, 얼굴 배제, 출시 전 보안 점검	06, 07
R-09	법정대리인이 아닌 사람의 등록	중간	중간 (본인인증은 성인 여부만 확인)	확인 수준을 법률 검토 전에 결정, 자기 확인 문구, 신고·삭제 절차	06
R-10	촬영이 이어지지 않아 기록이 쌓이지 않음	중간	높음	30초 촬영, 리마인더, 재진일과 연결된 동기	02, 03
R-11	의료진이 리포트를 보지 않음	중간	중간	의료진 인터뷰로 항목 결정, 자문의 검토	02
R-12	2인 팀 일정 초과 (특히 카메라·오버레이·품질 검사)	중간	높음	S2를 3주로 늘림, 스프린트별 범위 동결	12

ID	위험	심각도	가능성	대응	담당 문서
R-13	(B 시작 조건) 안심존·AI-Hub 데이터로 학습한 가중치의 반출·상업적 이용 가능 여부 미확인	높음	높음	약관 확인 전에는 앱에 넣지 않음. 기본 경로는 협력 병원 IRB 데이터로 재학습. 확인 전에는 트랙 B 일정을 잡지 않음	01, 12
R-14	(A) 트랙 A도 의료기기로 판단됨 (진단받은 아동 대상, F-11 선별 성격)	높음	중간	질의에 화면 포함, 회신에 따라 F-11을 일반 안내로 낮춰 재질의	05
R-15	대회 본선(11/6)과 제품 기획이 같은 기간에 겹쳐 둘 다 업어짐	중간	높음	11/6까지는 대회 산출물만, 제품 기획은 11/9부터	12

리뷰 주기: 스프린트마다 가능성을 다시 매기고, 심각도 ‘높음’ 항목의 대응이 끝나지 않으면 해당 기능을 출시하지 않습니다.

11. 검증·테스트 계획

트랙 A는 기능·보안·사용성 검증 3가지를 통과하면 출시하고, 트랙 B는 여기에 IRB 승인 임상 성능 검증이 더해집니다. 제안서가 밝힌 대로 학습 데이터에는 같은 환자의 시계열이 없어, **추세 판정의 임계값은 새로 모은 반복 촬영·추적 데이터로만** 정할 수 있습니다.

1. 트랙 A 출시 검증

검증	방법	통과 기준
API 단위·통합	소유권 검사, 동의 철회 시 차단, 연쇄 삭제 테스트	핵심 로직 커버리지 80% 이상, 권한 우회 0건
실기기 E2E	온보딩 → 촬영 → 비교 → 리포트, iOS·Android 각 3기종	차단 결함 0건
품질 검사 정확도	공개 이미지·내부 촬영(성인 팀원 팔·다리)로 흐름·어둠·얼굴 케이스	얼굴 미검출 0건, 실패 사진 검출 민감도 90% 이상
사용성	보호자 5명, 과제 5개(가입·첫 촬영·비교·리포트·삭제)	과제 성공률 80% 이상, 첫 촬영까지 3분 이내
보안	OWASP MASVS 기준 점검, 출시 전 외부 모의 해킹 1회	고위험 취약점 0건
개인정보	삭제 후 스토리지 잔존 검사, 로그·푸시 본문 검사	잔존 0건, 로그 내 건강정보 0건

테스트에는 실제 아동 사진을 쓰지 않습니다.

2. 트랙 B 임상 성능 검증 (협력 병원, IRB 승인 후)

시작 조건: 학습 데이터의 이용 권한 확인(R-13). 안심존 가중치를 쓸 수 없으면 협력 병원 IRB 데이터로 다시 학습합니다. 이때 데이터는 **환자 단위로** 세 묶음으로 나눕니다. 같은 환자의 사진은 한 묶음에만 들어갑니다.

묶음	출처	용도
학습용	추적 촬영 참여 환자	모델 학습
임계값 산출용	반복 촬영 참여 환자	측정 변동폭·판정 임계값 설정
검증용	스마트폰 검증셋 참여 환자	DSC·일치도 최종 평가 전용. 학습과 임계값 조정에는 쓰지 않음

검증용 데이터를 학습에 쓰면 DSC 목표(H1·H4) 자체가 오염되므로, 분할 기준은 IRB 연구 계획서에 미리 적습니다.

연구	방법	보는 것	목표 (제안서 가설)
추론 지연 측정	1024px 입력으로 CPU·GPU 인스턴스 부하 테스트	업로드부터 결과까지 p95	10초 이내. 넘으면 GPU를 기본값으로 (07)
스마트폰 검증셋	같은 병변을 병원 카메라와 스마트폰으로 촬영, 전문의가 마스크·4징후 라벨링	분할 DSC, 도메인 간 하라폭	DSC 0.75 이상(H1), 하라폭 15%p 이내(H4)
반복 촬영	같은 날 5분 간격 2회 촬영	면적·4징후의 측정 변동폭, 최소 탐지 변화량	판정 임계값 산출의 입력
전문의 비교	전문의 2인 독립 채점 vs 모델	4징후 일치도(가중 kappa), 면적 일치도(ICC)	양의 상관(H3) 이상, 전문의 간 일치도와 비교
종단 파일럿 (안전 지표)	처방 후 2~4주 추적, 재진 시 의사의 호전·유지·악화 판단과 앱 판정 비교	악화 탐지 민감도(R-01), 호전 오판정률	악화 민감도가 제품의 안전 지표. 목표값은 자문 의와 확정

표본 수와 통계 방법은 통계 자문으로 확정하고, 검증셋에는 연령대(0~2·3~5·6~9세)와 부위를 고루 포함합니다.

3. 출시 판정 (Go / No-go)

트랙 A

☐ 트랙 A 검증 6개 모두 통과

- ☐ 식약처 회신에서 트랙 A 화면이 ‘해당 없음’ (아니면 F-11 등 문제 화면을 고쳐 재질의)
- ☐ 개인정보 처리 주체 확정 (법인 또는 협력 기관 명의, 개인 명의로는 베타를 열지 않음)
- ☐ 처리방침·동의서 변호사 검토 완료, 법정대리인 확인 수준 확정
- ☐ 비용 게이트 통과 (12)
- ☐ 자문의가 위험 증상 목록·안내 문구 감수

트랙 B (별도 판정)

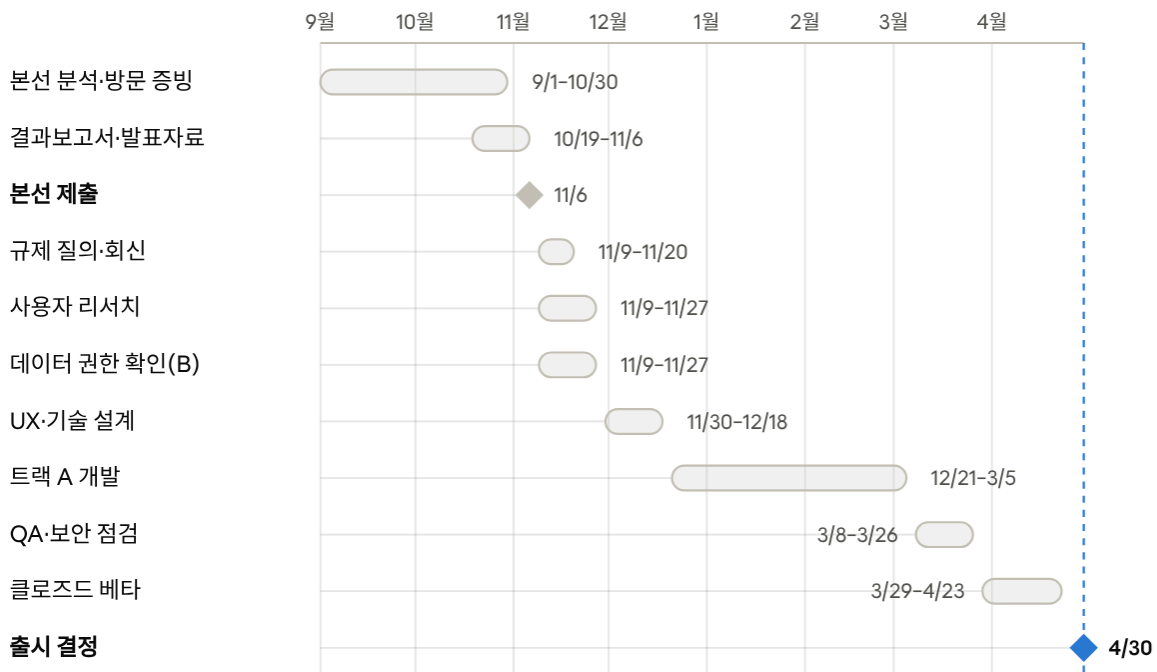
- ☐ 학습 데이터 이용 권한 확인 또는 IRB 데이터 재학습 완료 (R-13)
- ☐ 추론 지연·스마트폰 검증셋 목표 달성
- ☐ 종단 파일럿 악화 민감도 목표 달성
- ☐ 식약처 회신에 맞는 인허가 또는 연구용 운영 경로 확정

12. 로드맵 · WBS · 예산

11월 6일 본선 제출까지의 주 산출물은 대회(안심존 분석·방문 증빙, 결과보고서, 발표자료)이고, 제품 기획은 11월 9일부터 시작합니다. 두 일을 같은 기간에 넣으면 둘 다 알아지기 때문입니다(R-15). 그 뒤 11주간 트랙 A를 개발해 2027년 3월 말 클로즈드 베타, 4월 말 출시 여부를 결정합니다.

11월 6일까지는 대회, 제품 기획은 11월 9일부터

2인 팀 기준 잠정 일정. 트랙 B는 데이터 권한 확인 후 별도 일정



로드맵 · 2026.9 ~ 2027.4, 대회 3개 + 제품 7개 + 출시 결정

질의를 11월 9일에 내면 회신(10일 이내)이 설계 시작(11/30) 전에 옵니다. 트랙 B는 ‘데이터 권한 확인’ 결과가 나온 뒤에야 일정을 잡습니다. 쓸 수 없으면 협력 병원 IRB 데이터 수집부터 시작합니다.

1. WBS

단계	작업	담당	산출물
대회 (~11/6)	안심존 분석·방문 증빙 정리	팀장	분석 결과, 방문 기록
대회 (~11/6)	결과보고서·발표자료	팀장 + 팀원	결과보고서(PDF), 발표자료
기획	트랙 A·B 화면을 넣은 해당 여부 질의 제출	팀장	질의서, 회신 (05)
기획	데이터 제공기관·AI-Hub에 가중치 반출·상업 이용 문의	팀장	회신 (R-13)
기획	보호자·의료진 인터뷰, 다이어리 스터디	팀장 + 팀원	리서치 보고 (02)
기획	처리 주체(법인 등)·법정대리인 확인 수준 결정 → 처리방침·동의서·약관 법률 검토	팀장	검토 완료 문안 (06)
기획	자문의 확보	팀장	자문 합의
설계	로파이 와이어프레임 → 클릭 테스트 → 하이파이 (트랙 A 화면만)	팀원	Figma 화면 (04)
설계	ERD·API·인프라 확정, 견적 수집	팀장	07·08 확정본, 비용 게이트 자료
개발 S1 (2주)	인증·동의·아동·진단 입력	팀장 + 팀원	F-01~F-05
개발 S2 (3주)	카메라·오버레이·온디바이스 품질 규칙 검사. 가장 무거운 스프린트라 팀원이 UI를 나눠 맡음	팀장 + 팀원	F-06, F-07
개발 S3 (2주)	타임라인·전후 비교·일지·위험 증상 안내	팀장 + 팀원	F-08, F-09, F-11
개발 S4 (2주)	리포트·PDF·내보내기·삭제	팀장	F-10, F-12
개발 S5 (2주)	리마인더·FAQ·관리자, 버그 수정	팀장 + 팀원	F-15~F-17
검증	QA·보안 점검·사용성 테스트	팀장 + 팀원	11의 트랙 A 검증 결과
베타	보호자 20가정 4주 사용	팀장 + 팀원	성공 지표 측정 (01)

2. 예산 (베타까지, 가정)

항목	기준	금액
Apple Developer Program	연간	US\$99
Google Play 개발자 등록	1회	US\$25
클라우드 (서버·DB·스토리지, 베타 규모)	월	견적 필요 (소규모 구성으로 시작)
본인인증 서비스	건당	업체 견적
리서치 참여 사례	보호자 10명, 의료진 3~5명	인당 상품권 수준으로 책정
법률 검토 (약관·처리방침·동의서)	1회	견적 필요
외부 모의해킹	1회	견적 필요
규제 컨설팅·IRB 심사 (트랙 B)	필요 시	견적 필요

비용 게이트 (12월 18일, 설계 완료 시점): ‘견적 필요’ 항목(클라우드, 본인인증, 법률 검토, 모의해킹)의 견적을 설계 기간에 받아 합계를 냅니다. 합계가 팀이 정한 한도를 넘으면 범위를 줄이거나 자금을 확보한 뒤에 개발에 들어갑니다.

- ☐ 한도 금액 정하기 (팀 결정)
- ☐ 창업 지원사업·디지털헬스 지원 프로그램으로 법률 검토·모의해킹·규제 컨설팅을 충당할 수 있는지 확인